2022-2023 学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）第三次月考试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	24	15	21	10	10	10	10	
得分								

学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 任课教师_____

装 订 线

一、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设平面方程为 $Ax+Cz+D=0$，且 $ACD\neq 0$，则该平面 （ ）

(A) 平行于 x 轴； (B) 平行于 y 轴； (C) 经过 y 轴； (D) 垂直于 y 轴.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f'_x(0,1)=$ （ ）

(A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 不存在.

3. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| x\geq 0, y\geq 0, \frac{1}{2}\leq x+y\leq 1\right\}$，则下列二重积分

$$I_1=\iint_D \ln(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_2=\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_3=\iint_D (x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

之间的大小关系为 （ ）

(A) $I_3<I_2<I_1$； (B) $I_1<I_2<I_3$； (C) $I_2<I_3<I_1$； (D) $I_1<I_3<I_2$.

4. 若函数 $f(x,y)$ 在矩形区域 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\}$ 上连续，且

$$xy\left(\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^2=f(x,y)-1$$，则 $f(x,y)=$ （ ）

(A) $xy+1$； (B) $\dfrac{xy}{4}+1$； (C) $16xy+1$； (D) $4xy+1$.

5. 柱面 $x^2+y^2=2ax$ 含在球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 内的部分立体体积 $V=$ （　　）

(A) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$；　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$；

(C) $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$；　(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$.

6. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S=$ （　　）

(A) 4π；　(B) $4\pi R^2$；　(C) π；　(D) 2π.

7. 设 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 之间的一段弧，则曲线积分 $\int_L\sqrt{y}\mathrm{d}s=$（　　）

(A) $\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$；　(B) $\frac{5\sqrt{5}}{12}$；　(C) $\frac{2(5\sqrt{5}-1)}{3}$；　(D) $\frac{1}{2}$.

8. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，下列命题中错误的是 （　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；　(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

(C) 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；　(D) 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$|\vec{b}|=2$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=$_____.

2. 设函数 $z=x^y\ (x>0,x\neq1)$，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

3. 曲面 $z=x^3+xy+y^3$ 在 $(1,1,3)$ 处的切平面方程为_____.

4. 设 Σ 为有向曲面，Σ 上点 $M(x,y,z)$ 处与 Σ 的侧指向一致的法向量的方向角分别为 α,β,γ，则两类曲面积分之间的等量关系为

$\iint\limits_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

5. 设常数 $p>0$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2\sin\frac{\pi}{n^p}$ 收敛，则 p 的取值范围为_____.

三、计算题(每小题 7 分，共 21 分)

1．设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+2y-z,xyz)=0$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2．计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围闭区域.

3．设 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 取逆时针方向，求曲线积分 $\oint_L (x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y$.

四、（每小题 5 分，共 10 分） 用适当的方法判别下列级数的敛散性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{2^n\sqrt{n}}$；

2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}}$.

五、（本题满分 10 分） 求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=50\\x^2+y^2=z^2\end{cases}$在点$(3,4,5)$处的切线方程.

六、(本题满分 10 分) 计算曲面积分 $\oint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0, z = 2$ 所截得圆柱体的整个表面的外侧.

七、(本题满分 10 分) 求常数 a, b 的值，使 $\frac{ax + y}{x^2 + y^2}\mathrm{d}x + \frac{y - x - b}{x^2 + y^2}\mathrm{d}y$ 在右半平面 $(x > 0)$ 为某个函数的全微分，并求一个这样的函数 $u(x, y)$.

2022-2023学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）第三次月考参考答案及评分标准

一、选择题(每小题3分，共24分)

1. 设平面方程为 $Ax+Cz+D=0$，且 $ACD\neq 0$，则该平面 （ B ）

(A) 平行于 x 轴； (B) 平行于 y 轴； (C) 经过 y 轴； (D) 垂直于 y 轴.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f_x'(0,1)=$ （ B ）

(A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 不存在.

3. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| x\geq 0, y\geq 0, \frac{1}{2}\leq x+y\leq 1\right\}$，则下列二重积分

$$I_1=\iint_D \ln(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_2=\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad I_3=\iint_D (x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

之间的大小关系为 （ D ）

(A) $I_3<I_2<I_1$； (B) $I_1<I_2<I_3$； (C) $I_2<I_3<I_1$； (D) $I_1<I_3<I_2$.

4. 若函数 $f(x,y)$ 在矩形区域 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\}$ 上连续，且

$$xy\left(\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^2=f(x,y)-1$$，则 $f(x,y)=$ （ D ）

(A) $xy+1$； (B) $\dfrac{xy}{4}+1$； (C) $16xy+1$； (D) $4xy+1$.

5. 柱面 $x^2+y^2=2ax$ 含在球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 内的部分立体体积 $V=$ （ B ）

(A) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-\rho^2}\mathrm{d}\rho$； (B) $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\mathrm{d}\rho$；

(C) $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\mathrm{d}\rho$； (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho\sqrt{4a^2-\rho^2}\mathrm{d}\rho$.

6. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，则曲面积分 $\oiint_\Sigma \dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S=$ （ A ）

(A) 4π； (B) $4\pi R^2$； (C) π； (D) 2π.

7. 设 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 之间的一段弧，则曲线积分 $\int_L\sqrt{y}\mathrm{d}s=$ （ A ）

(A) $\dfrac{5\sqrt{5}-1}{12}$； (B) $\dfrac{5\sqrt{5}}{12}$； (C) $\dfrac{2(5\sqrt{5}-1)}{3}$； (D) $\dfrac{1}{2}$.

8. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，下列命题中错误的是 （ C ）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；　　(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

(C) 若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；　　(D) 若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$|\vec{b}|=2$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=$ ____2____.

2. 设 $z=x^y\ (x>0,x\neq1)$，则 $\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ ____$2x^y$ (或 $2z$)____.

3. 曲面 $z=x^3+xy+y^3$ 在 $(1,1,3)$ 处的切平面方程为 ____$4x+4y-z-5=0$____.

4. 设 Σ 为有向曲面，Σ 上点 $M(x,y,z)$ 处与 Σ 的侧指向一致的法向量的方向角分别为 α,β,γ，则两类曲面积分之间的等量关系

$$\iint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\underline{\qquad\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S\qquad}$$

5. 设常数 $p>0$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2\sin\dfrac{\pi}{n^p}$ 收敛，则 p 的取值范围为 ____$p>3$____.

三、计算题 (每小题 7 分，共 21 分)

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+2y-z,xyz)=0$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：　设 $G(x,y,z)=F(x+2y-z,xyz)$，

则 $G_x=F_1'+yzF_2'$，$G_y=2F_1'+xzF_2'$，$G_z=-F_1'+xyF_2'$，　…… 3 分

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'+yzF_2'}{-F_1'+xyF_2'}=\frac{F_1'+yzF_2'}{F_1'-xyF_2'}$$　　…… 5 分

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2F_1'+xzF_2'}{-F_1'+xyF_2'}=\frac{2F_1'+xzF_2'}{F_1'-xyF_2'}.$$　　…… 7 分

2. 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围闭区域.

解法 1：$\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}\sigma$　　…… 4 分

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2 \mathrm{d}z = \frac{1}{24}.$$ ..... 7 分

解法 2：$\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int_0^{1-x-y} z\,\mathrm{d}z$ ..... 4 分

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \frac{(1-x-y)^2}{2}\mathrm{d}y = \frac{1}{6}\int_0^1 (1-x)^3 \mathrm{d}x = \frac{1}{24}.$$ ..... 7 分

3．设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 取逆时针方向，求曲线积分 $\oint_L (x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y$.

解法 1：由格林公式得，

$$\oint_L (x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1} (-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ..... 4 分

$$= -2ab\pi.$$ ..... 7 分

解法 2：设 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta,\ (\theta: 0 \to 2\pi)$，

$$\circlearrowleft (x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} [(a\cos\theta + b\sin\theta)(-a\sin\theta) - (a\cos\theta - b\sin\theta)b\cos\theta]\mathrm{d}\theta$$ ..... 4 分

$$= \int_0^{2\pi} [(b^2-a^2)\sin\theta\cos\theta - ab]\mathrm{d}\theta = -2ab\pi.$$ ..... 7 分

四、（每小题 5 分，共 10 分） 用适当的方法判别下列级数的敛散性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2^n\sqrt{n}}$；　　2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}}$.

解：1. $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n+1)}{2^{n+1}\sqrt{n+1}} \frac{2^n\sqrt{n}}{\ln n} = \frac{1}{2} < 1$， ..... 3 分

由正项级数的比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2^n\sqrt{n}}$ 收敛. ..... 5 分

2. 因为 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}} > \frac{1}{n+1+n} = \frac{1}{2n+1}$， ..... 3 分

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 发散，

由正项级数的比较审敛法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}}$ 发散. ..... 5 分

五、（本题满分 10 分） 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=50 \\ x^2+y^2=z^2 \end{cases}$ 在点 $(3,4,5)$ 处的切线方程.

解：方程两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \\ 2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} \end{cases}$$ …… 4 分

在点 $(3,4,5)$ 处，$\begin{cases} 3x+4\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+5\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \\ 3+4\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=5\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{3}{4} \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$

取切向量 $\vec{T}=(4,-3,0)$， …… 7 分

所求切线方程为 $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$. …… 10 分

六、（本题满分 10 分） 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0, z=2$ 所截得圆柱体的整个表面的外侧.

解： 设曲面 Σ 所围圆柱体区域为 Ω，

由高斯公式，得 $\oiint x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iiint_{\Omega} 3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$$ …… 4 分

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^2(\rho^2+z^2)\mathrm{d}z$$ …… 8 分

$$=11\pi.$$ …… 10 分

七、（本题满分 10 分） 求常数 a,b 的值，使 $\dfrac{ax+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x+\dfrac{y-x-b}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 在右半平面 $(x>0)$ 为某个函数的全微分，并求一个这样的函数 $u(x,y)$.

解： 设 $P(x,y)=\dfrac{ax+y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{y-x-b}{x^2+y^2}$，

$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2-2axy}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2-y^2-2xy+2bx}{(x^2+y^2)^2}$ .... 2 分

由 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $\begin{cases}-2a=-2\\ 2b=0\end{cases}$，即 $a=1,b=0$， .... 5 分

$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x-\frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ .... 7 分

$=\int_1^x\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\int_0^y\frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\arctan\frac{y}{x}$. .... 10 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.